

Interrogation n° 1

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses.

Questions de cours

On fixe deux assertions P et Q .

- 1) Donner la négation de l'assertion $P \Rightarrow Q$.
- 2) Donner la réciproque de l'assertion $P \Rightarrow Q$.
- 3) Donner la contraposée de l'assertion $P \Rightarrow Q$.
- 4) Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et un M un réel. Traduire avec des quantificateurs : " A est majorée par M ".
- 5) Énoncer l'inégalité triangulaire.

Calculs calculatoires

On donnera seulement les réponses.

- 6) Écrire sous forme de fraction irréductible :

$$\frac{2}{4} - \frac{1}{3} = \boxed{} \qquad \left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \times \frac{21}{24} = \boxed{}$$

- 7) Dans chaque cas, simplifier au maximum

$$\left(\frac{6^5}{2^5}\right)^{-3} = \boxed{} \qquad \frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4} = \boxed{}$$

- 8) Développer, réduire et ordonner les expressions polynomiales suivantes selon les puissances croissantes de x .

$$(2x+3)(5x-8) - (2x-4)(5x-1) = \boxed{} \qquad (x^2+x+1)^2 = \boxed{}$$

- 9) Factoriser les expressions polynomiales de la variable réelle x suivantes.

$25 - (10x + 3)^2$	$(6x - 8)(4x - 5) + 36x^2 - 64$
--------------------	---------------------------------

10) Simplifier les expressions suivantes en simplifiant les symboles $\sqrt{\quad}$ qui peuvent l'être

$$\sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} \quad \boxed{}$$

$$(3+2\sqrt{5})^2 \quad \boxed{}$$

Applications de méthodes

Ici on rédigera correctement les passages importants.

11) Résoudre $|x+1|=3$

12) Résoudre $|x-1|>|x-5|$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

13) Résoudre $|\sqrt{x+1}| \leq x-3$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.